IN1080 - Vår 2023

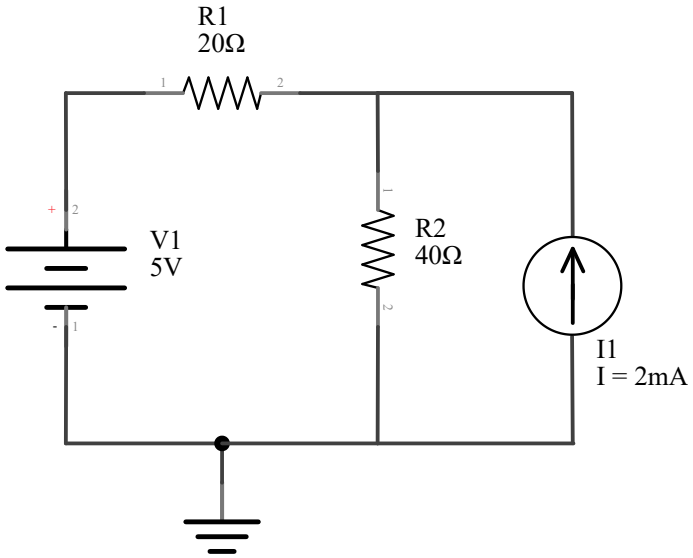
Obligatorisk oppgave nr.3

Noe av utstyret som brukes, fra og med oppgave 4 er ikke tilgjengelig i settet deres, men dere kan få det utlevert i resepsjonen i første etasje på IFI. Påregn å fremvise gyldig studentbevis. Lykke til!

Oppgave 1:

Kirchhoff's strømlov

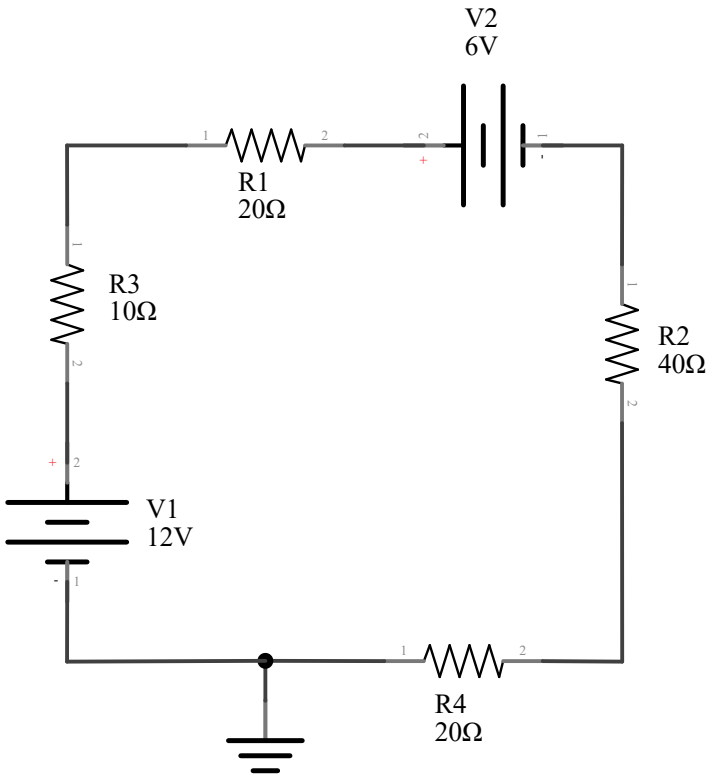
Finn strømmen gjennom R2 i kretsen under



Oppgave 2:

Kirchhoff's spenningslov

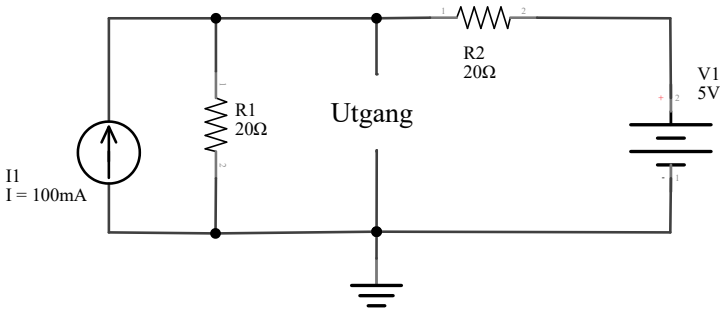
Finn spenningen over R2 i kretsen under



Oppgave 3:

Thévenin's teorem

Finn ekvivlalent Thévenin krets for kretsen i figuren under. Utgangen er mellom punktene over og under "utgang".



Oppgave 4:

Lavpassfilter

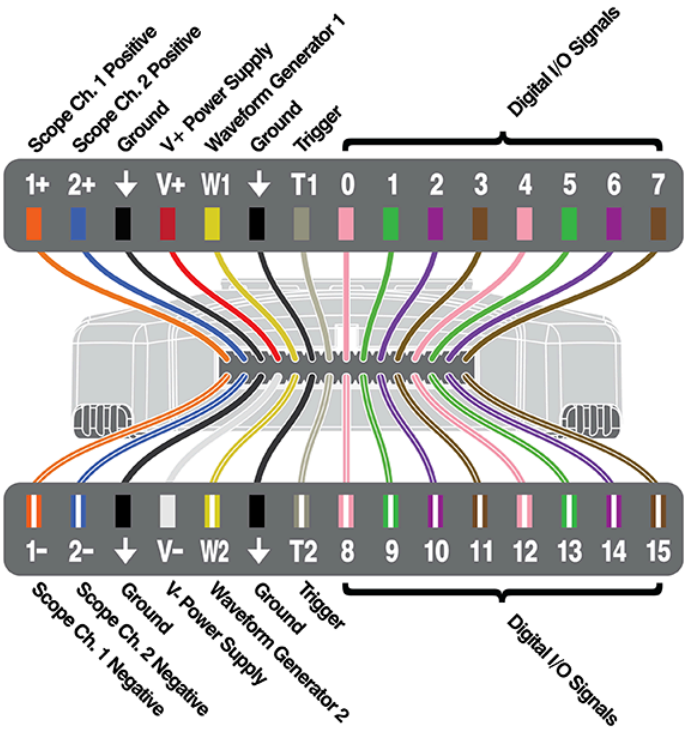
I oppgaven skal dere bruke følgende komponenter:

Komponent	**Benevnelse**
1KOhm motstand	R1
Kondensator 1uF*	C1
Analog Discovery 2	OSC1

* `C1` kan hentes i resepsjonen.

Koble opp motstanden og kondensatoren i serie ved hjelp av brødbrettet. Koble deretter kretsen til oscilloskopet, bruk den som en vekselstrømforsyning samtidig:

- Koble den positive siden av kanal 1 og `waveform generator 1` til den positive ledningen til motstanden.
- Koble den positive siden av kanal 2 til skjæringspunktet mellom motstand og kondensator.
- Koble den negative siden av kanal 1 og kanal 2 og jord til den negative ledningen til kondensatoren.



Naviger til Network Analysator, klikk på start og juster innstillingene:

- Skriv inn `10Hz` i startboksen, og `100kHz` i stoppboksen.
- I størrelsesboksen skriver du inn `10dB` i topp og `-40dB` i bunn.
- I faseboksen skriver du inn `-45` i offset og `90` i området.

Bruk markøren (klikk på X nederst til venstre i grafen), finn ut grensefrekvensen. Hva er fasen på den frekvensen? Hvordan er den faktiske frekvensen og fasen sammenlignet med den teoretiske grensefrekvensen f_c og fasen ϕ (i en eller to setninger)? Ta et skjermbilde av plottet og lim inn i besvarelsen.

Hint: $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$, $\phi = 90^\circ - \arctan(1)$

Innlevering:

- Tekstlig besvarelse med skjermbilde skal leveres i PDF-format på formen `oblig3_<brukernavn>.pdf`.

Generelle krav til innlevering

- Sett dere inn i sikkerhetsrutiner for lab.
- IFIs retningslinjer for obligatoriske oppgaver finner dere her.
- Oppgavene skal løses individuelt med mindre annet er oppgitt i oppgaveteksten.
- Besvarelsene leveres i følgende format i Canvas:
  - Tekstlig besvarelse skal leveres **PDF format** på formen `oblig<nummer>_<brukernavn>.pdf`. (Se vår LaTeX-mal)
  - Arduinokode skal leveres på formen `<filnavn>.ino`.
  - Processingkode skal leveres på formen `<filnavn>.pde`.
  - Matlabkode skal leveres på formen `<filnavn>.m`.
  - Pythonkode skal leveres på formen `<filnavn>.py`.
- Plott må inkludere tittel og benevnelser på aksene. Man må også oppgi måleenhet i parentes hvis man plotter en fysisk størrelse (se eksempel i malene: Plotting i Python og Plotting i Matlab)
- Plotter dere flere kurver i samme plott må dere spesifisere kurvene med “legend” (se eksempel i malene)